高中生物 OpenSciEd 高中 · B.4 自然选择与种群进化

毒药是选择压力吗?

第3课 抗药的老鼠

（毒药是一种选择压力吗? · 探究）

01 现象

日本东京 80% 的老鼠能抵抗毒药

东京老鼠 80% 能抵抗毒药

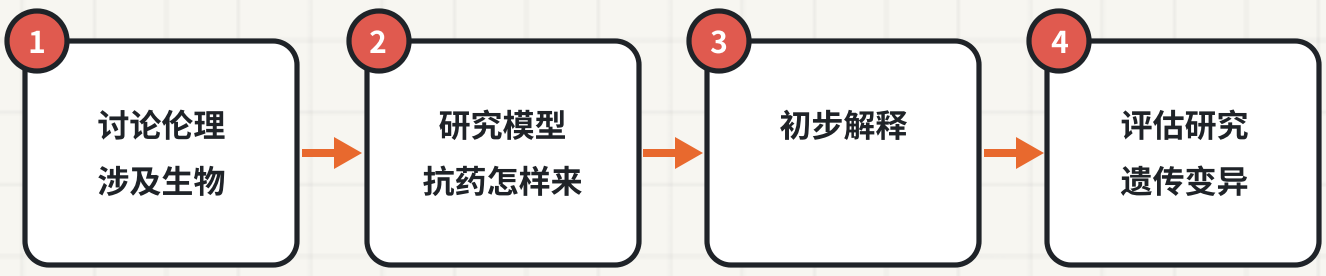
（故事线给出的比例）



↓

02 研究模型

教材探究：研究东京老鼠怎样产生抗药性，讨论涉及生物时的伦理决策；研究抗药性产生的模型并写初步解释；从研究中收集影响老鼠生理的遗传变异信息并评估



↓

03 得出结论

人们用毒药之前，老鼠种群里就有抗药突变；种群中突变各不相同，表达差异让抗药程度不同；有性生殖让基因混合；繁殖率高，熬过毒药的老鼠很快繁衍出抗药后代

突变	变异	有性生殖	繁殖快
用药前就有	各不相同	基因混合	抗药鼠增多

这一课弄明白

- **选择压力** · 毒药
- **抗药性** · 已有变异
- **拓展** · 查农药抗性新闻
- **安全** · 鼠药有剧毒勿碰

教材来源：OpenSciEd B.4 Natural Selection & Evolution of Populations 第3课 · OpenSciEd（CC BY-NC 4.0）